

Un catalogue culturel. Une question. Une réponse vérifiable.

Puls-Events · Le parcours d'une bibliothèque augmentée

7 586

fiches d'événements

14 903

passages indexés

Hugo Gaube · Data scientist freelance

Projet 7 · 1er octobre 2026

Chercher dans le catalogue avant de répondre

« Je cherche une sortie en famille à Paris. »

01 · CATALOGUE

Des fiches réelles

OpenAgenda : textes, lieux, dates et liens.

02 · BIBLIOTHÉCAIRE

Des passages retrouvés

→ FAISS compare les vecteurs pour retrouver des extraits.

03 · RÉDACTEUR

Une réponse sourcée

→ Mistral reçoit ces extraits et formule la réponse.

RAG : chercher avant de rédiger. Aucun entraînement du modèle sur le catalogue.

Constituer et nettoyer le catalogue

7 586

fiches d'événements · Paris

10 juillet 2025

↓ première date dans la fenêtre

10 juillet 2026

Collecter

Dataset public OpenAgenda via Opendatasoft.

Nettoyer

Descriptions HTML, champs et doublons par UID.

Garder la référence

Titre, description, lieu, dates et URL dans le Parquet.

Le catalogue est figé en juillet : il doit être actualisé pour conseiller les sorties d'aujourd'hui.

Découper les fiches, puis comparer leur sens

UNE FICHE LONGUE → PLUSIEURS PASSAGES

CHIMERE : 15 passages

Passage 1 · début de la description

fin partagée avec le passage suivant

Passage 2 · suite de la description

chevauchement maximal : 200 caractères

Découpage : 1 000 caractères, séparateurs respectés.

14 903

passages dans tout le catalogue

1 024 nombres

mistral-embed représente chaque passage.

Une fiche de référence

Dates, lieu et URL restent attachés au passage.

Le texte est le passage ; le vecteur représente son sens ; les métadonnées permettent de revenir à la fiche.

Le bibliothécaire cherche ; le rédacteur répond

REPRÉSENTER LE SENS

mistral-embed



BIBLIOTHÉCAIRE

FAISS · 4 passages



RÉDACTEUR

Ministral 8B

« Utilise les passages fournis. Cite les faits disponibles.
Si le catalogue ne permet pas de répondre, dis-le. »

Démo : ministral-8b-2512 après une limite sur Small.

Embeddings identiques ; scores de juillet propres à l'ancien modèle.

Le bibliothécaire sélectionne les extraits. Le rédacteur formule ; ses consignes ne garantissent pas zéro erreur.

Préparer les rayons une fois, chercher à chaque demande

AVANT LES QUESTIONS · PRÉPARER LES RAYONS

Collecter et nettoyer

Construire le catalogue structuré.

Découper et vectoriser

Préparer les passages et leurs embeddings.

Sauvegarder FAISS

14 903 vecteurs ; tous les UID représentés.

À CHAQUE DEMANDE · CONSULTER LES RAYONS

Vectoriser la question

Le même espace que les passages.

Chercher puis rédiger

Quatre contextes, consignes et modèle Mistral.

Renvoyer les sources

Relier la réponse aux fiches du catalogue.

La recherche FAISS est locale. Les embeddings et la rédaction appellent Mistral sur internet.

Un guichet pour les équipes produit

GET

/health

Le guichet répond ; sa configuration est affichée.

POST

/ask

Une demande → réponse et sources.

POST

/rebuild

Reconstituer les rayons depuis le Parquet.

LE MESSAGE AU GUICHET

```
{  
  "question":  
    "Parle-moi de Concert Fishers a Paris"  
}
```

FastAPI · contrat HTTP / JSON

Docker · environnement transportable

Clé Mistral conservée côté serveur

/health ne vérifie pas toute la bibliothèque. /rebuild ne collecte pas de nouvelles fiches.

Au guichet : une fiche trouvée, une demande hors catalogue

UNE FICHE DANS LE CATALOGUE

Concert Fishers à Paris

Appeler en direct.

Comparer lieu, date et URL à la fiche.

UNE DEMANDE HORS CATALOGUE

Expositions photo à Lyon

Observer le refus.

Le catalogue couvre Paris.

Une fiche passée sert d'exemple. Les passages récupérés ne sont pas tous des recommandations.

Tester le mécanisme et examiner les réponses

76/76

tests locaux réussis le 1er octobre

```
python -m pytest -q
```

Les rayons et le guichet

Collecte, passages, indexation, API et erreurs.

Les réponses attendues

Quatre questions annotées ; règles locales permissives.

Les appels réels

Vérifiés séparément dans la démonstration.

Le mécanisme peut fonctionner et le conseil rester imparfait. Tests du code et qualité des réponses se complètent.

Le lecteur contrôle les extraits et la rédaction

Un lecteur examine trois réponses, leurs extraits et une référence humaine.

0,900

Fidélité

Le rédacteur s'appuie-t-il sur les extraits ?

0,846

Pertinence

Répond-il à la demande du visiteur ?

1,000

Précision du contexte

Les extraits apportés sont-ils utiles et bien ordonnés ?

0,683

Correction

La réponse correspond-elle à la référence ?

Trois cas · 23 juillet · Mistral Small. Ces scores ne mesurent pas le modèle de la démo actuelle.

Un catalogue daté, une recherche imparfaite, un rédacteur externe

01 Le catalogue vieillit

Paris, collecte figée ; actualiser les fiches et les dates.

02 Le bibliothécaire apporte des voisins

Top-k sans seuil ; ajouter des contraintes ville et date.

03 Le rédacteur reste externe et faillible

Quotas Mistral, conseils hors contexte ; contrôler et réévaluer.

L'analogie aide à comprendre les responsabilités. Elle ne transforme pas le POC en service de production.

Une bibliothèque testable ; un pilote à mesurer

La bibliothèque est testable.
Son utilité à grande échelle
reste à mesurer.

1. Actualiser le catalogue et appliquer les contraintes métier.
2. Contrôler les réponses sur davantage de références.
3. Mesurer un pilote avant industrialisation.

[Rapport](#) · [dépôt GitHub](#) · [scripts](#) · [tests](#) · [catalogue de référence](#)